

2. Übungsblatt zur Vorlesung

Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Berechnende TMs

Definieren Sie eine Turingmaschine M_f , die die Funktion $f(n, m) : (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ berechnet, sodass

$$f(n, m) = \begin{cases} \frac{n}{m} & \text{falls } m > 0 \\ \perp & \text{sonst} \end{cases}$$

Beachten Sie, dass wir hier die ganzzahlige Division abbilden, d.h. das Ergebnis ist auch tatsächlich wieder eine natürliche Zahl. Sie können davon ausgehen, dass auf dem Eingabeband $n_1 \# m_1$ vorliegt, wobei n_1, m_1 die unären Repräsentationen der Zahlen n, m sind und $\#$ als Trennzeichen dient (Sie können auch B verwenden). Gehen Sie wie folgt vor:

1. Beschreiben Sie die Arbeitsweise Ihrer Maschine informal, aber präzise.
2. Geben Sie die genaue formale Definition Ihrer Turingmaschine an und zeichnen Sie das zugehörige Übergangsdiagramm. Denken Sie daran, dass Ihre Maschine nicht akzeptieren darf, wenn $f(w) = \perp$ und dass der Lese-/Schreibkopf beim Terminieren über dem ersten Symbol der Ausgabe stehen muss (und das Band links davon leer ist).

Aufgabe 2 – Goto Programme

Ermitteln Sie die durch das folgende Goto-Programm berechnete Funktion mit 2 Eingaben:

```
M1 : if x2 goto M3;  
M2 : halt  
M3 : x2 := pred(x2);  
M4 : x3 := x1;  
M5 : if x3 goto M7;  
M6 : goto M1;  
M7 : x0 := suc(x0);  
M8 : x3 := pred(x3);  
M9 : goto M5
```

Welche Makros werden benutzt und wie können wir sie vermeiden?

Aufgabe 3 – Loop Programme

1. Implementieren Sie die Multiplikation $\text{mul} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ als Loop-Programm mit nur einer sichtbaren Schleife, wobei Makros benutzt werden dürfen.
2. Ersetzen Sie nun die Makros schrittweise gemäß dem Verfahren aus der Vorlesung.
3. Implementieren Sie $\text{max} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ ebenfalls als Loop-Programm und führen Sie die Berechnung $\text{max}(3,4)$ Schritt für Schritt aus!
4. Warum können wir in Makros, die Variablen benutzen, statt diesen auch konkrete Werte aus den natürlichen Zahlen verwenden? Überlegen Sie sich das allgemeine Vorgehen anhand der Makro-Zuweisung $x_i := x_j + 3$. Wie lässt sich diese auf $x_i := x_j + x_k$ zurückführen?